OPTIMIZACIÓN DE RUTAS DE DISTRIBUCIÓN USANDO ALGORITMOS HEURÍSTICOS

José Carlos Ley García 21170368
Mauricio López Lara 21170377

ZURIEL DATHAN MORA FELIX

30 DE MARZO DE 2026

Introducción

En la Ciudad de Culiacán Sinaloa, una empresa llamada “X Inc” cuenta con 90 tiendas de abarrotes distribuidas a lo largo del territorio busca suministrar sus productos desde 10 puntos clave en la ciudad llamados “centros de distribución”.

La empresa necesita saber que distribución de rutas son las mejor opción de acuerdo con el coste de combustible gastado entre rutas y la distancia entre tiendas y centros de distribución.

Usando métodos heurísticos se pretende darle a la empresa diferentes opciones de distribución posibles que planteen una solución a su problema de logística.

Objetivo general

Diseñar e implementar una solución computacional que utilice algoritmos heurísticos, como Recocido simulado o Búsqueda tabú. Para así optimizar las rutas de distribución de productos de abarrotes desde los centros de distribución hasta varias sucursales de una cadena de restaurantes ubicada en Culiacán, Sinaloa. Al hacer esto, ayudará a mejorar la eficiencia logística y reducir los costos operativos.

Objetivos Específicos

- Analizar el problema logístico de distribución de productos comestibles en la zona de estudio.
- Modelar el problema como un caso de optimización combinatoria.
- Seleccionar y justificar el uso del algoritmo heurístico más adecuado.
- Desarrollar una implementación computacional del algoritmo seleccionado.
- Simular escenarios de distribución con datos reales o ficticios.
- Evaluar el desempeño de la solución mediante métricas relevantes.
- Documentar el proceso completo del proyecto.

Justificación

El motivo principal por el cual pensamos usar métodos heurísticos para resolver esta problemática viene de la incongruencia que tienen los datos encontrados en las 2 matrices proporcionadas por la empresa con los puntos generados en los mapas que tenemos gracias a las coordenadas proporcionadas también por la empresa

El ser estos datos variables simplemente 'demostrativas' en lugar de datos reales, tomarlos como hechos reales en otros métodos de solución podrían traer errores de logística.

Por ello el uso de métodos de búsqueda heurísticos nos permite al momento de tener los valores reales, que la creación de rutas sea igual de efectivo que con nuestros datos "Dummy".

Alcance

En este proyecto se verá cómo se analizó la problemática logística de la empresa, así como los desafíos que se presentaron, también se incluirán las conclusiones y decisiones que se llegaron a tomar para modelar los algoritmos heurísticos usados para darle al cliente opciones de soluciones con distintos rendimientos.

Incluiremos mapas generados con los datos geográficos que nos dio la empresa, así como las modificaciones que se hicieron para una vista demostrativa más cómoda

Agregaremos las ejecuciones de los distintos códigos y a su vez graficas que representen la evolución de mejora en las rutas calculadas de manera clara y fácil de comprender

Al final se darán mapas demostrativos con las rutas que el algoritmo programado nos dio como resultado final, para que la empresa pueda visualizar de la mejor manera las rutas optimizadas.

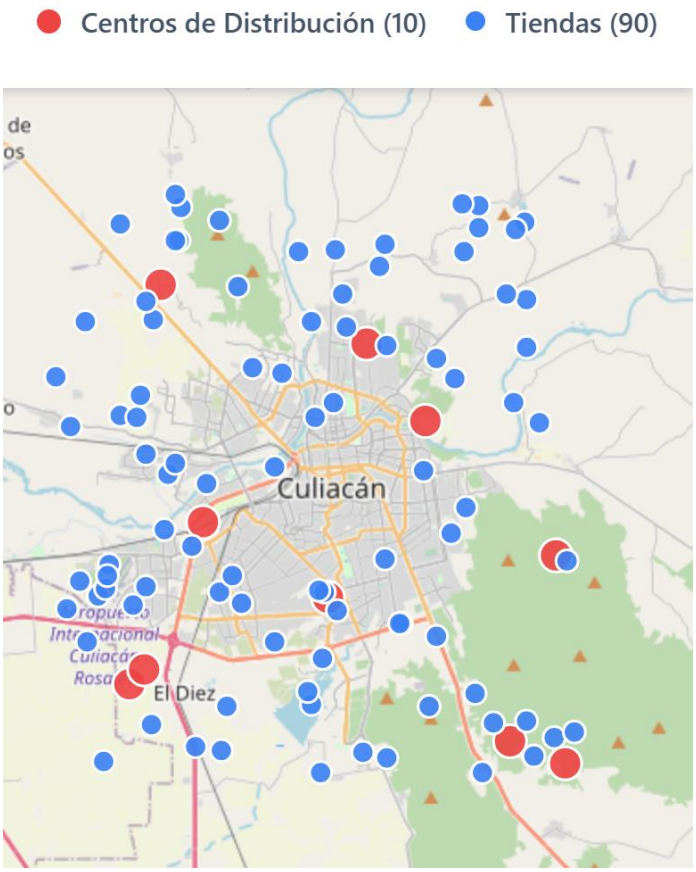
En el documento **no** se presentarán los códigos de programación de nuestro algoritmo heurístico, ni las matrices separadas por comas que utilizan estos programas para funcionar, pero todo eso puede encontrarse en el repositorio Git el cual **Si** pueden encontrar al final del documento.

Desarrollo

Descripción y análisis de problema

En este caso, la empresa nos do valores ‘subjetivos’ (o inventados) con las coordenadas geográficas de todas las tiendas y centros de distribución, usando estas coordenadas de Latitud y Longitud WGS84, generamos el 1er mapa que nos mostraba gráficamente nuestro problema a resolver

Mapa Original

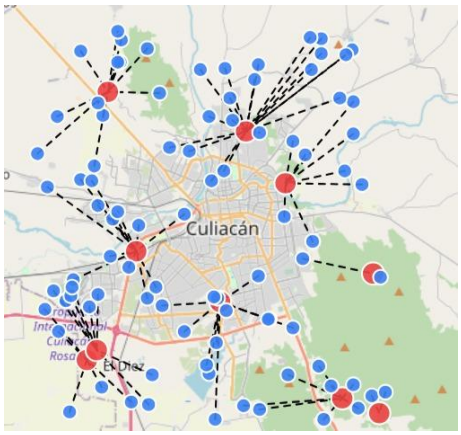


En el primer análisis del mapa, nos percatamos que teniendo 100 nodos exactos, podríamos separar las rutas de suministros dándole a cada centro 9 tiendas que atender equitativamente, ya que no nos encontrábamos en la necesidad de darle prioridad a ninguna tienda con mayor demanda, o con distintos niveles de importancia;

Con rutas más pequeñas y fáciles de manejar, decidimos que en la mejor opción sería usar la búsqueda tabú en 10 distintas zonas, distribuidas entre cada centro y sus 10 tiendas más cercanas;

Desgraciadamente, esto no sería tan sencillo como creímos, pues al conectar cada tienda con su centro de distribución mas cercano, nos encontramos con nuestro **1er obstáculo**

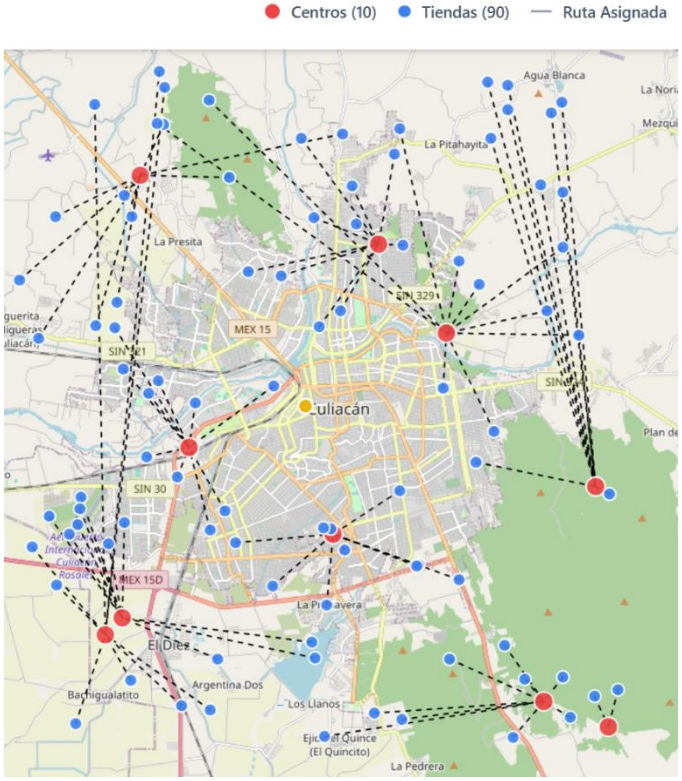
Mapa con cada tienda ligada a su centro mas cercano



Había demasiadas tiendas enfocadas en ciertas zonas, las cuales hacían que dividirlas fuera nada mas lejos de 'justo'

No teníamos forma de darle privilegio a centros que tenían menos de 9 tiendas cercanas sin perjudicar a que las últimas tiendas en ser atendidas terminaran aisladas.

Mapa dividido usando un centroide global (Punto Amarillo)

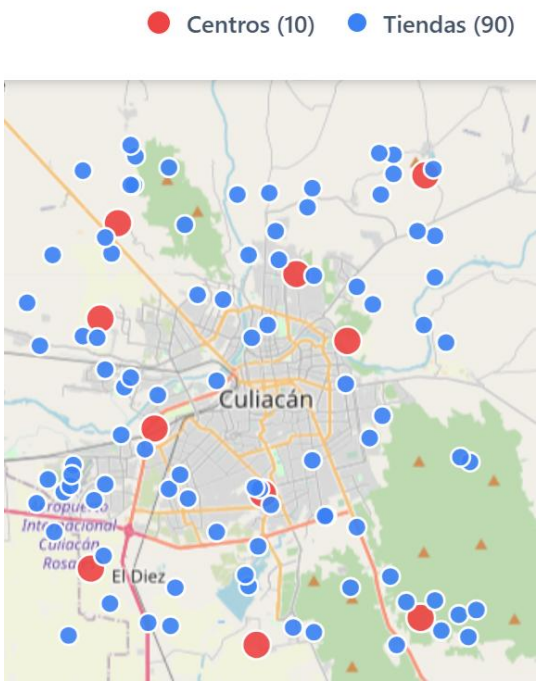


Cualquier intento de separar las tiendas equitativamente daba resultados confusos y desordenados.

Nos enfocamos tanto en darle a cada centro su cantidad correspondiente de tiendas para una problemática fabricada, que para cuando nos dimos cuenta, nos demoramos mas tratando de probar un algoritmo que si se hubiese separado a mano.

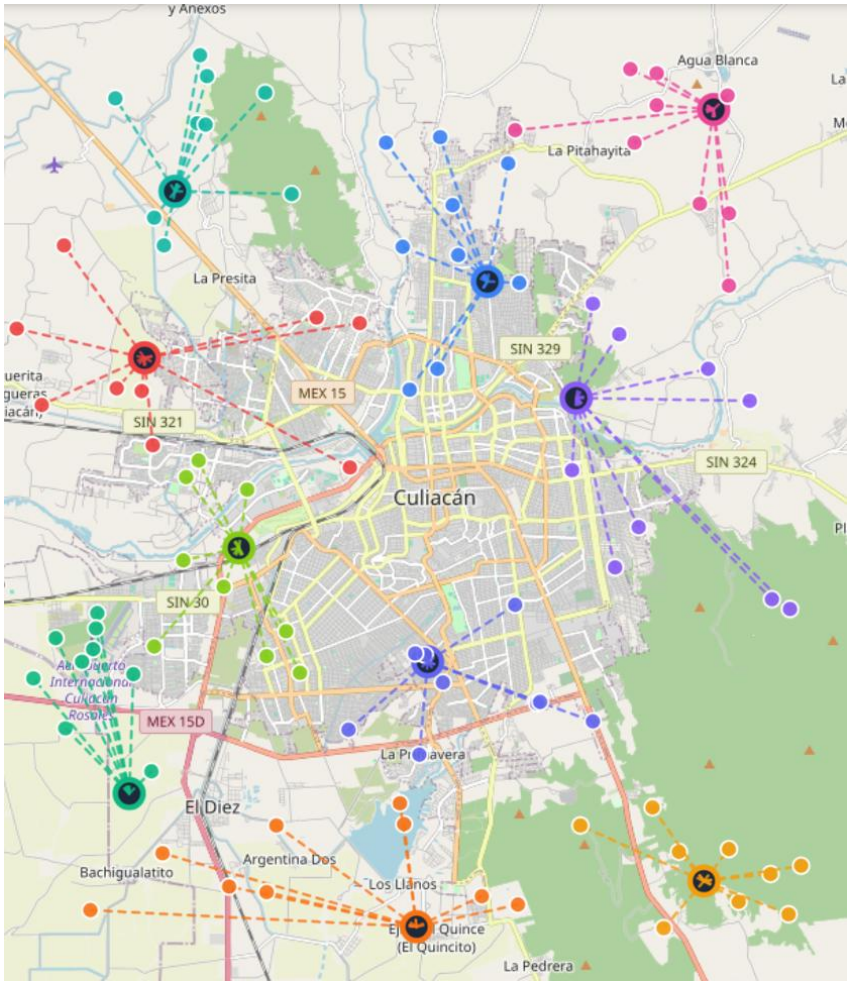
Fue entonces que se tuvo que volver a analizar el problema, tomar los parámetros que teníamos y enfocarnos en los valores que de verdad se tomarían en cuenta para las rutas, el mapa solo existía para poder visualizar el problema, no para regirnos de el, por lo que decidimos modificar los puntos en el mapa e intercambiar los centros mas remotos, y colocarlos en lugares con mayor concentración de tiendas

Mapa con centros mejor distribuidos



De esta forma, los centros podrían dividirse las tiendas de una forma mucho más limpia y clara para el cliente, hasta marcamos los grupos con diferentes colores por comodidad

Mapa agrupado para 10 rutas
(9 Tiendas conectadas a 1 Centro de distribución)



Con las tiendas divididas, también debemos de dividir las matrices que la empresa nos dio, pues no se tomaran en cuenta los 100 valores dentro de ellas para el calculo de las rutas, por lo que sabemos que el código deberá poder cambiar fácilmente entre diferentes matrices dependiendo de la ruta que se busque optimizar

A continuación se agrega una grafica que representa tomando en cuenta el mapa agrupado que tienda pertenece a cada centro

1	Centro 1	Centro 2	Centro 3	Centro 4	Centro 5	Centro 6	Centro 7	Centro 8	Centro 9	Centro 10
2	Tienda 1	Tienda 28	Tienda 9	Tienda 7	Tienda 3	Tienda 8	Tienda 22	Tienda 11	Tienda 4	Tienda 2
3	Tienda 5	Tienda 34	Tienda 30	Tienda 12	Tienda 13	Tienda 16	Tienda 26	Tienda 19	Tienda 14	Tienda 21
4	Tienda 6	Tienda 35	Tienda 32	Tienda 24	Tienda 18	Tienda 17	Tienda 43	Tienda 20	Tienda 23	Tienda 55
5	Tienda 10	Tienda 37	Tienda 45	Tienda 25	Tienda 44	Tienda 31	Tienda 49	Tienda 36	Tienda 33	Tienda 56
6	Tienda 15	Tienda 38	Tienda 46	Tienda 27	Tienda 48	Tienda 47	Tienda 58	Tienda 40	Tienda 42	Tienda 62
7	Tienda 29	Tienda 69	Tienda 52	Tienda 41	Tienda 59	Tienda 50	Tienda 61	Tienda 53	Tienda 67	Tienda 64
8	Tienda 39	Tienda 72	Tienda 63	Tienda 73	Tienda 60	Tienda 51	Tienda 66	Tienda 57	Tienda 70	Tienda 77
9	Tienda 76	Tienda 84	Tienda 74	Tienda 82	Tienda 71	Tienda 54	Tienda 68	Tienda 65	Tienda 83	Tienda 85
10	Tienda 79	Tienda 89	Tienda 81	Tienda 86	Tienda 78	Tienda 90	Tienda 80	Tienda 75	Tienda 88	Tienda 87

Cada una de estas columnas representa una matriz con los valores de movimientos entre tiendas filtrados, el código leerá estos valores en listas separadas por comas (.CSV).

Los valores numéricos mostrados a la izquierda representan el número de 'parada' asignado a cada tienda que se usará en las soluciones dentro del algoritmo en formato de lista

Selección y explicación del algoritmo heurístico

Con las rutas reducidas y los valores determinados, podíamos resolver el problema usando el algoritmo de la **búsqueda tabú**.

El código tomaría una ruta generada al azar, después usando la matriz de distancia y costos de combustible de cada movimiento entre puntos calcularía su 'puntaje'. este puntaje representará que tanto le tomaría al camión de suministros moverse entre tiendas, este valor puede variar si la empresa decide recortar costos a cambio de una atención mas lenta, o a cambio priorizar una atención rápida a cambio de un costo de distribución mayor, en este caso, decidimos tomar ambos valores con un 50% de importancia.

Una vez calculado el puntaje de la ruta, el programa intercambiará 2 valores, el cambio generará hasta 45 variaciones de la ruta original, de los cuales se calcularan sus propios puntajes.

Seguido de esto el programa procede a guardar los movimientos hechos en una 'lista tabú' que evitará que el código solo busque óptimos locales, dependiendo de la solución inicial, la solución óptima podría tener desde un 20% de mejora con respecto al inicio hasta un 60% por lo que no podemos definir un criterio de parada sólido, por lo tanto, después de cada 10 iteraciones (450 soluciones) el programa parará para preguntarle al usuario si desea o no continuar.

Resultados obtenidos

A continuación se mostrará una ejecución completa del código como ejemplo, seguido de todos los resultados finales de cada ejecución por cada uno de los 10 Grupos de Tiendas.

CENTRO 1 (EJECUCIÓN COMPLETA)

```
--- INICIO DE LAS ITERACIONES ---
Solución Inicial Global (aleatoria): [1, 5, 2, 6, 4, 7, 9, 8, 3, 10] | Costo Total: 63.837710702246994

--- Iteración 1 ---
Solución Actual: [1, 5, 2, 6, 4, 7, 9, 8, 3, 10] | Costo: 63.837710702246994
Mejor solución encontrada en esta iteración: [10, 5, 2, 6, 4, 7, 9, 8, 3, 1] | Costo: 52.73447412192583

--- Iteración 2 ---
Solución Actual: [10, 5, 2, 6, 4, 7, 9, 8, 3, 1] | Costo: 52.73447412192583
Mejor solución encontrada en esta iteración: [10, 5, 7, 6, 4, 2, 9, 8, 3, 1] | Costo: 43.57982963068673

--- Iteración 3 ---
Solución Actual: [10, 5, 7, 6, 4, 2, 9, 8, 3, 1] | Costo: 43.57982963068673
Mejor solución encontrada en esta iteración: [10, 5, 7, 6, 9, 2, 4, 8, 3, 1] | Costo: 35.33050424002772

--- Iteración 4 ---
Solución Actual: [10, 5, 7, 6, 9, 2, 4, 8, 3, 1] | Costo: 35.33050424002772
Mejor solución encontrada en esta iteración: [10, 7, 5, 6, 9, 2, 4, 8, 3, 1] | Costo: 31.117604346110085

--- Iteración 5 ---
Solución Actual: [10, 7, 5, 6, 9, 2, 4, 8, 3, 1] | Costo: 31.117604346110085
Mejor solución encontrada en esta iteración: [7, 10, 5, 6, 9, 2, 4, 8, 3, 1] | Costo: 32.88451545332763

--- Iteración 6 ---
Solución Actual: [7, 10, 5, 6, 9, 2, 4, 8, 3, 1] | Costo: 32.88451545332763
Mejor solución encontrada en esta iteración: [7, 10, 6, 5, 9, 2, 4, 8, 3, 1] | Costo: 34.031879066265084

--- Iteración 7 ---
Solución Actual: [7, 10, 6, 5, 9, 2, 4, 8, 3, 1] | Costo: 34.031879066265084
Mejor solución encontrada en esta iteración: [7, 10, 6, 9, 5, 2, 4, 8, 3, 1] | Costo: 34.23716168209438
```

```
--- Iteración 8 ---
Solución Actual: [7, 10, 6, 9, 5, 2, 4, 8, 3, 1] | Costo: 34.23716168209438
Mejor solución encontrada en esta iteración: [7, 10, 5, 9, 6, 2, 4, 8, 3, 1] | Costo: 34.73034118205937

--- Iteración 9 ---
Solución Actual: [7, 10, 5, 9, 6, 2, 4, 8, 3, 1] | Costo: 34.73034118205937
Mejor solución encontrada en esta iteración: [7, 10, 5, 9, 6, 4, 2, 8, 3, 1] | Costo: 37.11702194248121

--- Iteración 10 ---
Solución Actual: [7, 10, 5, 9, 6, 4, 2, 8, 3, 1] | Costo: 37.11702194248121
Mejor solución encontrada en esta iteración: [7, 10, 5, 9, 6, 4, 2, 8, 1, 3] | Costo: 39.77386235003318

--- RESULTADOS DESPUES DE 10 ITERACIONES---
Mejor Solución Global Encontrada hasta ahora: [10, 7, 5, 6, 9, 2, 4, 8, 3, 1] | Costo Total: 31.117604346110085
Mejora respecto a la solución inicial: 51.26%
¿Desea continuar con más iteraciones? (s/n):
```

```
¿Desea continuar con más iteraciones? (s/n): n

--- RESULTADOS FINALES ---
Mejor Solución Global Final: [10, 7, 5, 6, 9, 2, 4, 8, 3, 1] | Costo Total: 31.117604346110085
Mejora porcentual final respecto a la solución inicial: 51.26%
```

CENTRO 2

```
--- RESULTADOS FINALES ---
Mejor Solución Global Final: [8, 6, 10, 3, 5, 4, 9, 7, 1, 2] | Costo Total: 28.252362084974116
Mejora porcentual final respecto a la solución inicial: 59.70%
```

CENTRO 3

```
--- RESULTADOS FINALES ---
Mejor Solución Global Final: [3, 5, 1, 2, 9, 10, 6, 8, 7, 4] | Costo Total: 29.766881379562896
Mejora porcentual final respecto a la solución inicial: 53.12%
```

CENTRO 4

```
--- RESULTADOS FINALES ---
Mejor Solución Global Final: [9, 1, 2, 3, 5, 8, 6, 4, 7, 10] | Costo Total: 26.43747178335514
Mejora porcentual final respecto a la solución inicial: 53.39%
```

CENTRO 5

```
--- RESULTADOS FINALES ---
Mejor Solución Global Final: [4, 5, 7, 2, 10, 6, 8, 3, 1, 9] | Costo Total: 26.48460333218361
Mejora porcentual final respecto a la solución inicial: 63.68%
```

CENTRO 6

```
--- RESULTADOS FINALES ---
Mejor Solución Global Final: [6, 3, 1, 4, 2, 7, 9, 5, 10, 8] | Costo Total: 23.99511209236274
Mejora porcentual final respecto a la solución inicial: 61.90%
```

CENTRO 7

```
--- RESULTADOS FINALES ---
Mejor Solución Global Final: [5, 1, 2, 4, 10, 6, 8, 3, 9, 7] | Costo Total: 31.01811183589049
Mejora porcentual final respecto a la solución inicial: 35.02%
```

CENTRO 8

```
--- RESULTADOS FINALES ---
Mejor Solución Global Final: [1, 7, 9, 2, 3, 5, 6, 4, 10, 8] | Costo Total: 20.89921606626553
Mejora porcentual final respecto a la solución inicial: 60.16%
```

CENTRO 9

```
--- RESULTADOS FINALES ---
Mejor Solución Global Final: [9, 7, 3, 8, 10, 1, 6, 5, 4, 2] | Costo Total: 24.35242252853457
Mejora porcentual final respecto a la solución inicial: 55.98%
```

CENTRO 10

```
--- RESULTADOS FINALES ---
Mejor Solución Global Final: [2, 7, 4, 8, 9, 5, 3, 1, 6, 10] | Costo Total: 26.73549658739732
Mejora porcentual final respecto a la solución inicial: 63.87%
```

RUTAS FINALES ÓPTIMAS

A continuación se muestra una tabla que le mostrará al cliente de una manera mas clara la ruta

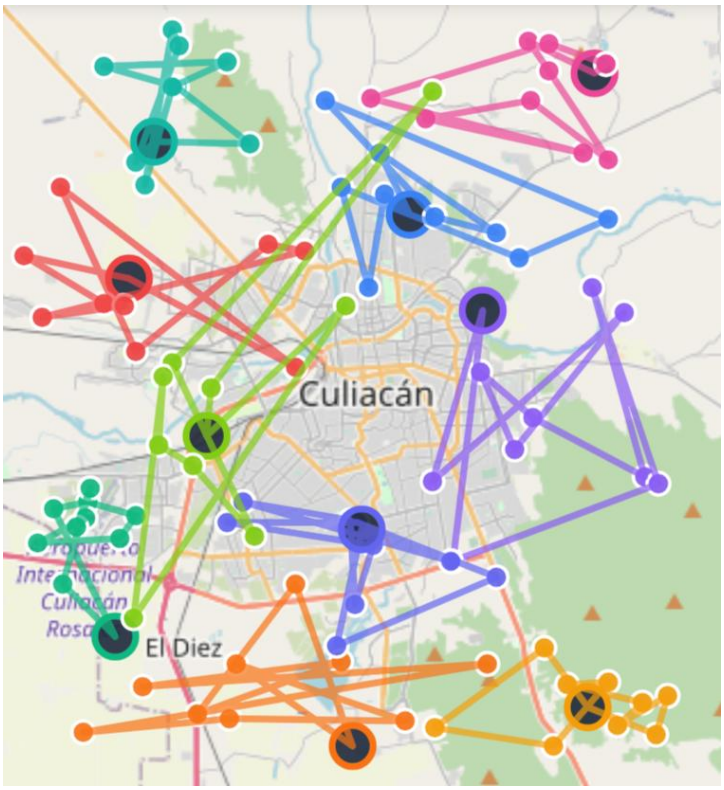
Equipo	Orden de Paradas (Iniciando desde el Centro)
Equipo 1	Centro de Distribución 1 ➔ Tienda 76 ➔ Tienda 1 ➔ Tienda 6 ➔ Tienda 5 ➔ Tienda 10 ➔ Tienda 79 ➔ Tienda 15 ➔ Tienda 29 ➔ Tienda 39
Equipo 2	Centro de Distribución 2 ➔ Tienda 84 ➔ Tienda 28 ➔ Tienda 34 ➔ Tienda 35 ➔ Tienda 89 ➔ Tienda 69 ➔ Tienda 38 ➔ Tienda 72 ➔ Tienda 37
Equipo 3	Centro de Distribución 3 ➔ Tienda 32 ➔ Tienda 81 ➔ Tienda 74 ➔ Tienda 46 ➔ Tienda 63 ➔ Tienda 52 ➔ Tienda 9 ➔ Tienda 30 ➔ Tienda 45
Equipo 4	Centro de Distribución 4 ➔ Tienda 24 ➔ Tienda 41 ➔ Tienda 27 ➔ Tienda 86 ➔ Tienda 73 ➔ Tienda 7 ➔ Tienda 12 ➔ Tienda 25 ➔ Tienda 82

Equipo 5	Centro de Distribución 5 ➔ Tienda 71 ➔ Tienda 18 ➔ Tienda 44 ➔ Tienda 59 ➔ Tienda 3 ➔ Tienda 78 ➔ Tienda 48 ➔ Tienda 60 ➔ Tienda 13
Equipo 6	Centro de Distribución 6 ➔ Tienda 17 ➔ Tienda 8 ➔ Tienda 50 ➔ Tienda 54 ➔ Tienda 31 ➔ Tienda 90 ➔ Tienda 51 ➔ Tienda 47 ➔ Tienda 16
Equipo 7	Centro de Distribución 7 ➔ Tienda 22 ➔ Tienda 43 ➔ Tienda 80 ➔ Tienda 58 ➔ Tienda 66 ➔ Tienda 26 ➔ Tienda 68 ➔ Tienda 61 ➔ Tienda 49
Equipo 8	Centro de Distribución 8 ➔ Tienda 53 ➔ Tienda 65 ➔ Tienda 11 ➔ Tienda 19 ➔ Tienda 36 ➔ Tienda 40 ➔ Tienda 20 ➔ Tienda 75 ➔ Tienda 57
Equipo 9	Centro de Distribución 9 ➔ Tienda 83 ➔ Tienda 88 ➔ Tienda 42 ➔ Tienda 4 ➔ Tienda 23 ➔ Tienda 33 ➔ Tienda 14 ➔ Tienda 70 ➔ Tienda 67
Equipo 10	Centro de Distribución 10 ➔ Tienda 62 ➔ Tienda 87 ➔ Tienda 85 ➔ Tienda 2 ➔ Tienda 21 ➔ Tienda 56 ➔ Tienda 77 ➔ Tienda 55 ➔ Tienda 64

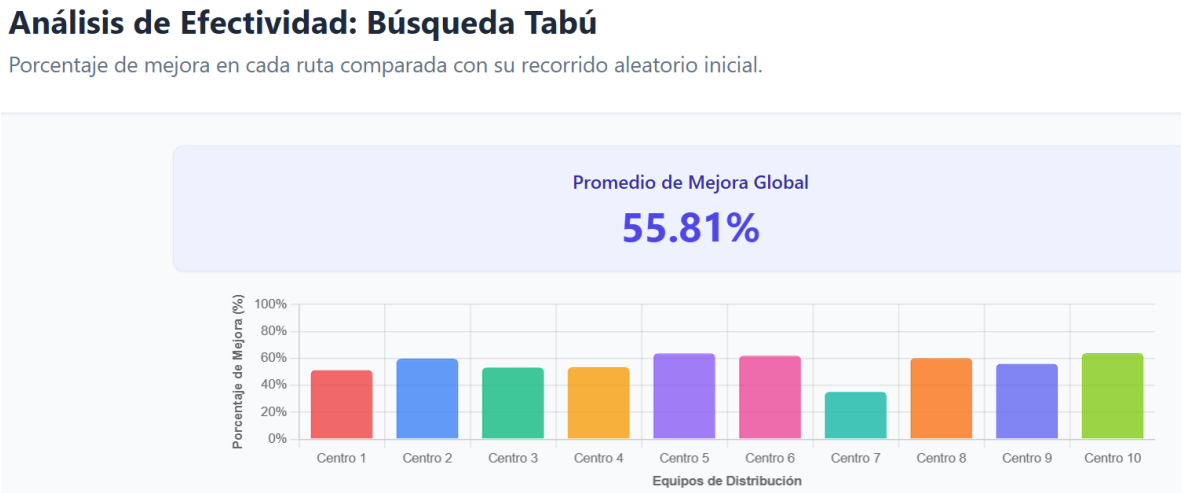
Análisis de Efectividad

Con las 10 rutas establecidas, podemos modificar el mapa agrupado para mostrar las mejores soluciones para el cliente.

Este mapa final nos muestra las rutas optimizadas por la búsqueda tabú, representadas visualmente.



En promedio, la mejora porcentual que obtuvimos en todas las rutas fue de un **55%** con respecto a las soluciones iniciales aleatorias, esto nos demostró que la funcionalidad del proyecto es **Viable.**



Pero luego de varios días, nos pusimos a pensar 'Qué pasaría si la empresa no cuenta con suficientes camiones distribuidores? o quieren hacer chequeos de control en todas las instalaciones?' necesitarían hacer una sola ruta que cubriera todas las sucursales a la vez, y la búsqueda tabú se queda corta al usar soluciones tan grandes, en ese caso, y por darle mas opciones al usuario, decidimos pasar los datos por un segundo algoritmo heurístico, el **Recocido Simulado,** en caso que el cliente prefiera una ruta en larga en lugar de 10 cortas.

Y también por que porque no? Ya estamos aquí.

2da Selección y explicación del algoritmo heurístico

El Recocido Simulado funcionaría un poco distinto a la búsqueda tabú, para empezar utilizaría las matrices completas tanto de distancias como de costos de combustible que tienen dimensiones de 100x100, además de qué la aceptación de una ruta no se basará en si esta en una lista tabú o no, si no que se basa en un cálculo matemático llamado '**Factor de Boltzmann**'

El recocido simulado a grandes rasgos se inspira en como al calentar metales, estos se vuelven maleables y fáciles de modificar, mientras que al bajar su temperatura se vuelven rígidos, nuestro algoritmo programado empezará 'caliente' de forma que muchas soluciones muy distintas entraran como validas, aunque sean peores a nuestra mejor solución, pero a medida que baje la temperatura, solo se empezarán a aceptar soluciones optimas, con este procedimiento se probaran una enorme cantidad de variaciones, evitando por mucho los óptimos locales por muy grandes que sea la ruta.

Pero en otros aspectos este nuevo código compartirá ciertas similitudes con el método anterior, como por ejemplo la solución inicial se generara aleatoriamente, o como los vecinos se generan cambiando 2 valores aleatorios de la solución anterior, a su vez la función objetivo se calculara de la misma manera, dándoles el mismo peso a la distancia como a gasto de combustible, e igual que en la ejecución del programa anterior, cada 10 grados de temperatura bajados, se le preguntará al usuario si desea continuar con mas iteraciones o desea parar el proceso (aunque a diferencia de la búsqueda tabú aquí si es mejor tener ejecuciones largas ya que en las temperaturas mas bajas encontraremos las mejores soluciones).

Ya que la ruta cruza todas las sucursales no es necesario modificar la ubicación de los centro de distribución, lo cuál nos facilita el proceso

2dos Resultados obtenidos

A continuación se agrega una corrida completa de la implementación computacional.

```
-------------- INICIO --------------
Solución inicial Aleatoria: [79, 21, 34, 73, 9, 95, 47, 37, 46, 67, 4,
32, 53, 7, 57, 3, 94, 99, 85, 86, 62, 12, 17, 81, 70, 50, 58, 90, 18, 6
8, 97, 66, 63, 64, 55, 30, 36, 69, 44, 82, 14, 25, 61, 10, 31, 20, 54,
28, 56, 5, 41, 24, 26, 43, 71, 42, 72, 2, 89, 60, 74, 65, 40, 59, 23, 3
8, 45, 33, 80, 98, 1, 15, 11, 16, 52, 78, 91, 77, 51, 29, 39, 49, 35, 9
2, 6, 75, 22, 8, 27, 96, 100, 76, 13, 87, 83, 88, 19, 84, 48, 93]
Costo de la solución inicial: 620.0814372539999
Temperatura: 99.0000, Mejor Costo de esta Temp: 595.7431
Temperatura: 98.0100, Mejor Costo de esta Temp: 572.4612
Temperatura: 97.0299, Mejor Costo de esta Temp: 603.8395
Temperatura: 96.0596, Mejor Costo de esta Temp: 622.1811
Temperatura: 95.0990, Mejor Costo de esta Temp: 632.8342
Temperatura: 94.1480, Mejor Costo de esta Temp: 605.8237
Temperatura: 93.2065, Mejor Costo de esta Temp: 608.6695
Temperatura: 92.2745, Mejor Costo de esta Temp: 611.6999
Temperatura: 91.3517, Mejor Costo de esta Temp: 574.5139
Temperatura: 90.4382, Mejor Costo de esta Temp: 598.4442

--- PARADA DE CONTROL ---
Temperatura: 90
Mejor costo actual: 572.4612 (Costo inicial: 620.0814)
Porcentaje de mejora: 7.68%
¿Desea continuar el recocido simulado? (s/n):
```

```
¿Desea continuar el recocido simulado? (s/n): s
Temperatura: 89.5338, Mejor Costo de esta Temp: 599.9285
Temperatura: 88.6385, Mejor Costo de esta Temp: 624.2564
Temperatura: 87.7521, Mejor Costo de esta Temp: 624.5055
Temperatura: 86.8746, Mejor Costo de esta Temp: 603.6688
Temperatura: 86.0058, Mejor Costo de esta Temp: 626.9042
Temperatura: 85.1458, Mejor Costo de esta Temp: 611.8737
Temperatura: 84.2943, Mejor Costo de esta Temp: 633.4282
Temperatura: 83.4514, Mejor Costo de esta Temp: 602.8409
Temperatura: 82.6169, Mejor Costo de esta Temp: 601.2230
Temperatura: 81.7907, Mejor Costo de esta Temp: 602.8843
Temperatura: 80.9728, Mejor Costo de esta Temp: 601.8816

--- PARADA DE CONTROL ---
Temperatura: 80
Mejor costo actual: 572.4612 (Costo inicial: 620.0814)
Porcentaje de mejora: 7.68%
¿Desea continuar el recocido simulado? (s/n):
```

```
--- PARADA DE CONTROL ---
Temperatura: 80
Mejor costo actual: 572.4612 (Costo inicial: 620.0814)
Porcentaje de mejora: 7.68%
¿Desea continuar el recocido simulado? (s/n): s
Temperatura: 80.1631, Mejor Costo de esta Temp: 611.5672
Temperatura: 79.3614, Mejor Costo de esta Temp: 585.2390
Temperatura: 78.5678, Mejor Costo de esta Temp: 610.3948
Temperatura: 77.7821, Mejor Costo de esta Temp: 564.6634
Temperatura: 77.0043, Mejor Costo de esta Temp: 613.9669
Temperatura: 76.2343, Mejor Costo de esta Temp: 599.9658
Temperatura: 75.4719, Mejor Costo de esta Temp: 607.7059
Temperatura: 74.7172, Mejor Costo de esta Temp: 608.3842
Temperatura: 73.9700, Mejor Costo de esta Temp: 564.5758
Temperatura: 73.2303, Mejor Costo de esta Temp: 601.8501
Temperatura: 72.4980, Mejor Costo de esta Temp: 593.3784
Temperatura: 71.7731, Mejor Costo de esta Temp: 599.3377
Temperatura: 71.0553, Mejor Costo de esta Temp: 599.8112
Temperatura: 70.3448, Mejor Costo de esta Temp: 556.3142

--- PARADA DE CONTROL ---
Temperatura: 70
Mejor costo actual: 556.3142 (Costo inicial: 620.0814)
Porcentaje de mejora: 10.28%
¿Desea continuar el recocido simulado? (s/n):
```

```
--- PARADA DE CONTROL ---
Temperatura: 70
Mejor costo actual: 556.3142 (Costo inicial: 620.0814)
Porcentaje de mejora: 10.28%
¿Desea continuar el recocido simulado? (s/n): s
Temperatura: 69.6413, Mejor Costo de esta Temp: 606.3175
Temperatura: 68.9449, Mejor Costo de esta Temp: 596.8026
Temperatura: 68.2555, Mejor Costo de esta Temp: 620.5312
Temperatura: 67.5729, Mejor Costo de esta Temp: 599.4549
Temperatura: 66.8972, Mejor Costo de esta Temp: 564.5223
Temperatura: 66.2282, Mejor Costo de esta Temp: 588.1551
Temperatura: 65.5659, Mejor Costo de esta Temp: 593.2491
Temperatura: 64.9103, Mejor Costo de esta Temp: 576.2303
Temperatura: 64.2612, Mejor Costo de esta Temp: 611.9661
Temperatura: 63.6185, Mejor Costo de esta Temp: 572.8671
Temperatura: 62.9824, Mejor Costo de esta Temp: 585.5265
Temperatura: 62.3525, Mejor Costo de esta Temp: 626.1524
Temperatura: 61.7290, Mejor Costo de esta Temp: 571.0025
Temperatura: 61.1117, Mejor Costo de esta Temp: 629.9317
Temperatura: 60.5006, Mejor Costo de esta Temp: 606.9731

--- PARADA DE CONTROL ---
Temperatura: 60
Mejor costo actual: 556.3142 (Costo inicial: 620.0814)
Porcentaje de mejora: 10.28%
¿Desea continuar el recocido simulado? (s/n):
```

```
--- PARADA DE CONTROL ---
Temperatura: 60
Mejor costo actual: 556.3142 (Costo inicial: 620.0814)
Porcentaje de mejora: 10.28%
¿Desea continuar el recocido simulado? (s/n): s
Temperatura: 59.8956, Mejor Costo de esta Temp: 564.6456
Temperatura: 59.2966, Mejor Costo de esta Temp: 601.3154
Temperatura: 58.7037, Mejor Costo de esta Temp: 589.7445
Temperatura: 58.1166, Mejor Costo de esta Temp: 600.3161
Temperatura: 57.5355, Mejor Costo de esta Temp: 601.1379
Temperatura: 56.9601, Mejor Costo de esta Temp: 600.0993
Temperatura: 56.3905, Mejor Costo de esta Temp: 581.7046
Temperatura: 55.8266, Mejor Costo de esta Temp: 603.2614
Temperatura: 55.2683, Mejor Costo de esta Temp: 607.6274
Temperatura: 54.7157, Mejor Costo de esta Temp: 610.2321
Temperatura: 54.1685, Mejor Costo de esta Temp: 587.9416
Temperatura: 53.6268, Mejor Costo de esta Temp: 616.1787
Temperatura: 53.0906, Mejor Costo de esta Temp: 545.9098
Temperatura: 52.5596, Mejor Costo de esta Temp: 540.0507
Temperatura: 52.0341, Mejor Costo de esta Temp: 604.1414
Temperatura: 51.5137, Mejor Costo de esta Temp: 575.7500
Temperatura: 50.9986, Mejor Costo de esta Temp: 575.6926

--- PARADA DE CONTROL ---
Temperatura: 50
Mejor costo actual: 540.0507 (Costo inicial: 620.0814)
Porcentaje de mejora: 12.91%
¿Desea continuar el recocido simulado? (s/n):
```

```
--- PARADA DE CONTROL ---
Temperatura: 50
Mejor costo actual: 540.0507 (Costo inicial: 620.0814)
Porcentaje de mejora: 12.91%
¿Desea continuar el recocido simulado? (s/n): s
Temperatura: 50.4886, Mejor Costo de esta Temp: 570.4750
Temperatura: 49.9837, Mejor Costo de esta Temp: 570.1463
Temperatura: 49.4839, Mejor Costo de esta Temp: 570.1463
Temperatura: 48.9890, Mejor Costo de esta Temp: 596.8531
Temperatura: 48.4991, Mejor Costo de esta Temp: 598.2362
Temperatura: 48.0141, Mejor Costo de esta Temp: 606.3032
Temperatura: 47.5340, Mejor Costo de esta Temp: 621.2481
Temperatura: 47.0587, Mejor Costo de esta Temp: 567.7368
Temperatura: 46.5881, Mejor Costo de esta Temp: 553.7725
Temperatura: 46.1222, Mejor Costo de esta Temp: 601.7405
Temperatura: 45.6610, Mejor Costo de esta Temp: 595.0394
Temperatura: 45.2044, Mejor Costo de esta Temp: 599.6893
Temperatura: 44.7523, Mejor Costo de esta Temp: 566.1674
Temperatura: 44.3048, Mejor Costo de esta Temp: 582.1461
Temperatura: 43.8618, Mejor Costo de esta Temp: 623.4558
Temperatura: 43.4231, Mejor Costo de esta Temp: 615.9411
Temperatura: 42.9889, Mejor Costo de esta Temp: 619.7581
Temperatura: 42.5590, Mejor Costo de esta Temp: 633.2901
Temperatura: 42.1334, Mejor Costo de esta Temp: 566.3864
Temperatura: 41.7121, Mejor Costo de esta Temp: 563.9480
Temperatura: 41.2950, Mejor Costo de esta Temp: 562.3527
Temperatura: 40.8820, Mejor Costo de esta Temp: 582.4993

--- PARADA DE CONTROL ---
Temperatura: 40
Mejor costo actual: 540.0507 (Costo inicial: 620.0814)
Porcentaje de mejora: 12.91%
¿Desea continuar el recocido simulado? (s/n):
```

```
¿Desea continuar el recocido simulado? (s/n): s
Temperatura: 40.4732, Mejor Costo de esta Temp: 580.3238
Temperatura: 40.0685, Mejor Costo de esta Temp: 614.8216
Temperatura: 39.6678, Mejor Costo de esta Temp: 602.7963
Temperatura: 39.2711, Mejor Costo de esta Temp: 583.9064
Temperatura: 38.8784, Mejor Costo de esta Temp: 599.8361
Temperatura: 38.4896, Mejor Costo de esta Temp: 599.3084
Temperatura: 38.1047, Mejor Costo de esta Temp: 589.5953
Temperatura: 37.7237, Mejor Costo de esta Temp: 562.6169
Temperatura: 37.3464, Mejor Costo de esta Temp: 547.1159
Temperatura: 36.9730, Mejor Costo de esta Temp: 559.5980
Temperatura: 36.6032, Mejor Costo de esta Temp: 599.9187
Temperatura: 36.2372, Mejor Costo de esta Temp: 590.1252
Temperatura: 35.8748, Mejor Costo de esta Temp: 591.3013
Temperatura: 35.5161, Mejor Costo de esta Temp: 597.5172
Temperatura: 35.1609, Mejor Costo de esta Temp: 621.5486
Temperatura: 34.8093, Mejor Costo de esta Temp: 600.2383
Temperatura: 34.4612, Mejor Costo de esta Temp: 567.0704
Temperatura: 34.1166, Mejor Costo de esta Temp: 583.8432
Temperatura: 33.7754, Mejor Costo de esta Temp: 593.7908
Temperatura: 33.4377, Mejor Costo de esta Temp: 600.0844
Temperatura: 33.1033, Mejor Costo de esta Temp: 597.9946
Temperatura: 32.7723, Mejor Costo de esta Temp: 611.3252
Temperatura: 32.4446, Mejor Costo de esta Temp: 528.1985
Temperatura: 32.1201, Mejor Costo de esta Temp: 586.5520
Temperatura: 31.7989, Mejor Costo de esta Temp: 588.0089
Temperatura: 31.4809, Mejor Costo de esta Temp: 545.3117
Temperatura: 31.1661, Mejor Costo de esta Temp: 597.2509
Temperatura: 30.8544, Mejor Costo de esta Temp: 581.6445

--- PARADA DE CONTROL ---
Temperatura: 30
Mejor costo actual: 528.1985 (Costo inicial: 620.0814)
Porcentaje de mejora: 14.82%
```

```
Temperatura: 28.1861, Mejor Costo de esta Temp: 539.1309
Temperatura: 27.9042, Mejor Costo de esta Temp: 545.0637
Temperatura: 27.6252, Mejor Costo de esta Temp: 553.7292
Temperatura: 27.3489, Mejor Costo de esta Temp: 608.0317
Temperatura: 27.0754, Mejor Costo de esta Temp: 576.3001
Temperatura: 26.8047, Mejor Costo de esta Temp: 587.4559
Temperatura: 26.5366, Mejor Costo de esta Temp: 565.7030
Temperatura: 26.2713, Mejor Costo de esta Temp: 594.8531
Temperatura: 26.0085, Mejor Costo de esta Temp: 596.4716
Temperatura: 25.7485, Mejor Costo de esta Temp: 581.5702
Temperatura: 25.4910, Mejor Costo de esta Temp: 602.9856
Temperatura: 25.2361, Mejor Costo de esta Temp: 592.6343
Temperatura: 24.9837, Mejor Costo de esta Temp: 572.0334
Temperatura: 24.7339, Mejor Costo de esta Temp: 577.9075
Temperatura: 24.4865, Mejor Costo de esta Temp: 572.6386
Temperatura: 24.2417, Mejor Costo de esta Temp: 599.3867
Temperatura: 23.9992, Mejor Costo de esta Temp: 585.6114
Temperatura: 23.7593, Mejor Costo de esta Temp: 583.9437
Temperatura: 23.5217, Mejor Costo de esta Temp: 609.4159
Temperatura: 23.2864, Mejor Costo de esta Temp: 587.1271
Temperatura: 23.0536, Mejor Costo de esta Temp: 569.5422
Temperatura: 22.8230, Mejor Costo de esta Temp: 567.9010
Temperatura: 22.5948, Mejor Costo de esta Temp: 577.6545
Temperatura: 22.3689, Mejor Costo de esta Temp: 587.8279
Temperatura: 22.1452, Mejor Costo de esta Temp: 576.2781
Temperatura: 21.9237, Mejor Costo de esta Temp: 564.8569
Temperatura: 21.7045, Mejor Costo de esta Temp: 579.4697
Temperatura: 21.4874, Mejor Costo de esta Temp: 587.7288
Temperatura: 21.2726, Mejor Costo de esta Temp: 583.4483
Temperatura: 21.0598, Mejor Costo de esta Temp: 589.0038
Temperatura: 20.8492, Mejor Costo de esta Temp: 594.8887

--- PARADA DE CONTROL ---
Temperatura: 20
Mejor costo actual: 528.1985 (Costo inicial: 620.0814)
Porcentaje de mejora: 14.82%
¿Desea continuar el recocido simulado? (s/n):
```

```
Temperatura: 14.8145, Mejor Costo de esta Temp: 564.2460
Temperatura: 14.6664, Mejor Costo de esta Temp: 555.7492
Temperatura: 14.5197, Mejor Costo de esta Temp: 585.5472
Temperatura: 14.3745, Mejor Costo de esta Temp: 582.4655
Temperatura: 14.2307, Mejor Costo de esta Temp: 592.0419
Temperatura: 14.0884, Mejor Costo de esta Temp: 578.3375
Temperatura: 13.9476, Mejor Costo de esta Temp: 566.5440
Temperatura: 13.8081, Mejor Costo de esta Temp: 545.8426
Temperatura: 13.6700, Mejor Costo de esta Temp: 541.3203
Temperatura: 13.5333, Mejor Costo de esta Temp: 553.7551
Temperatura: 13.3980, Mejor Costo de esta Temp: 556.9647
Temperatura: 13.2640, Mejor Costo de esta Temp: 595.3807
Temperatura: 13.1313, Mejor Costo de esta Temp: 552.5496
Temperatura: 13.0000, Mejor Costo de esta Temp: 527.8313
Temperatura: 12.8700, Mejor Costo de esta Temp: 582.2366
Temperatura: 12.7413, Mejor Costo de esta Temp: 591.6936
Temperatura: 12.6139, Mejor Costo de esta Temp: 539.5180
Temperatura: 12.4878, Mejor Costo de esta Temp: 550.6508
Temperatura: 12.3629, Mejor Costo de esta Temp: 561.7762
Temperatura: 12.2393, Mejor Costo de esta Temp: 571.8339
Temperatura: 12.1169, Mejor Costo de esta Temp: 569.5959
Temperatura: 11.9957, Mejor Costo de esta Temp: 586.7481
Temperatura: 11.8758, Mejor Costo de esta Temp: 557.7865
Temperatura: 11.7570, Mejor Costo de esta Temp: 536.5036
Temperatura: 11.6394, Mejor Costo de esta Temp: 538.6875
Temperatura: 11.5230, Mejor Costo de esta Temp: 530.0878
Temperatura: 11.4078, Mejor Costo de esta Temp: 523.1532
Temperatura: 11.2937, Mejor Costo de esta Temp: 539.7758
Temperatura: 11.1808, Mejor Costo de esta Temp: 563.0609
Temperatura: 11.0690, Mejor Costo de esta Temp: 536.3710
Temperatura: 10.9583, Mejor Costo de esta Temp: 518.2088

--- PARADA DE CONTROL ---
Temperatura: 10
Mejor costo actual: 518.2088 (Costo inicial: 620.0814)
Porcentaje de mejora: 16.43%
¿Desea continuar el recocido simulado? (s/n):
```

```
Temperatura: 1.2501, Mejor Costo de esta Temp: 257.6484
Temperatura: 1.2376, Mejor Costo de esta Temp: 252.1775
Temperatura: 1.2252, Mejor Costo de esta Temp: 255.6364
Temperatura: 1.2130, Mejor Costo de esta Temp: 255.2442
Temperatura: 1.2008, Mejor Costo de esta Temp: 250.6952
Temperatura: 1.1888, Mejor Costo de esta Temp: 256.5193
Temperatura: 1.1769, Mejor Costo de esta Temp: 250.8004
Temperatura: 1.1652, Mejor Costo de esta Temp: 248.1039
Temperatura: 1.1535, Mejor Costo de esta Temp: 248.1039
Temperatura: 1.1420, Mejor Costo de esta Temp: 250.3137
Temperatura: 1.1306, Mejor Costo de esta Temp: 249.3079
Temperatura: 1.1193, Mejor Costo de esta Temp: 246.8214
Temperatura: 1.1081, Mejor Costo de esta Temp: 252.3105
Temperatura: 1.0970, Mejor Costo de esta Temp: 254.1730
Temperatura: 1.0860, Mejor Costo de esta Temp: 253.1926
Temperatura: 1.0752, Mejor Costo de esta Temp: 254.0199
Temperatura: 1.0644, Mejor Costo de esta Temp: 254.3421
Temperatura: 1.0538, Mejor Costo de esta Temp: 253.9974
Temperatura: 1.0432, Mejor Costo de esta Temp: 256.1925
Temperatura: 1.0328, Mejor Costo de esta Temp: 248.7151
Temperatura: 1.0225, Mejor Costo de esta Temp: 248.5114
Temperatura: 1.0122, Mejor Costo de esta Temp: 248.3156
Temperatura: 1.0021, Mejor Costo de esta Temp: 249.6222
Temperatura: 0.9921, Mejor Costo de esta Temp: 250.4329

--- RESULTADOS FINALES ---
Mejor solución encontrada: [45, 93, 58, 77, 15, 100, 7, 24, 23, 48, 59,
 53, 85, 91, 52, 79, 33, 19, 72, 26, 43, 14, 57, 54, 67, 92, 42, 69, 47
, 4, 49, 73, 32, 66, 90, 30, 56, 29, 20, 6, 36, 96, 81, 27, 3, 25, 38,
86, 10, 11, 71, 2, 97, 9, 17, 61, 37, 12, 44, 70, 35, 50, 28, 16, 84, 6
2, 94, 31, 22, 46, 87, 63, 65, 75, 98, 51, 68, 83, 41, 99, 8, 74, 60, 2
1, 89, 95, 88, 13, 82, 5, 78, 18, 76, 64, 40, 55, 1, 34, 80, 39]
Costo inicial: 620.0814
Costo final: 246.8214
Porcentaje de mejora total: 60.20%
```

Como se puede apreciar en la ejecución, a medida que bajamos de temperatura, se generan mas iteraciones, esto ocurre debido al de-escalado porcentual que usamos, que hace que la temperatura baje un 1% cada vez, por la que al tener menos valor le toma mas tiempo bajar hasta 0.

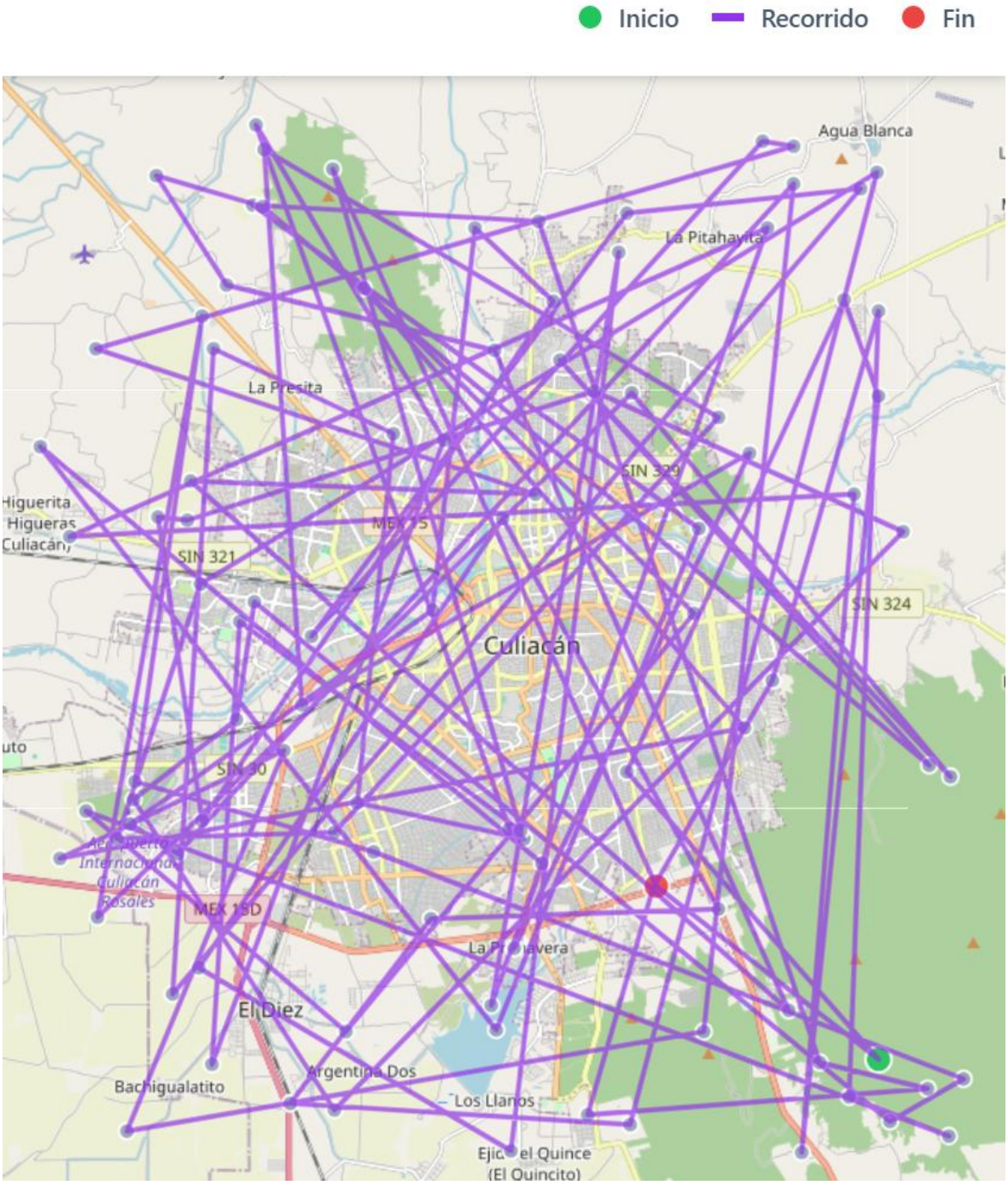
2do Análisis de Efectividad

Con este método, logramos un porcentaje de mejora mucho mas alto que con la búsqueda tabú, esto viene por 2 motivos principales.

El 1ro es que al ser soluciones con 100 valores, la aleatoriedad es mas caótica haciendo que la solución inicial sea mas impredecible y mas propensa a tener un coste inicial muy alto

La 2da es que este procedimiento produce muchísimas mas iteraciones con tasas de aceptaciones muy altas, lo cual hace que las soluciones vecinas generadas sean bastante mas distintas a la solución original.

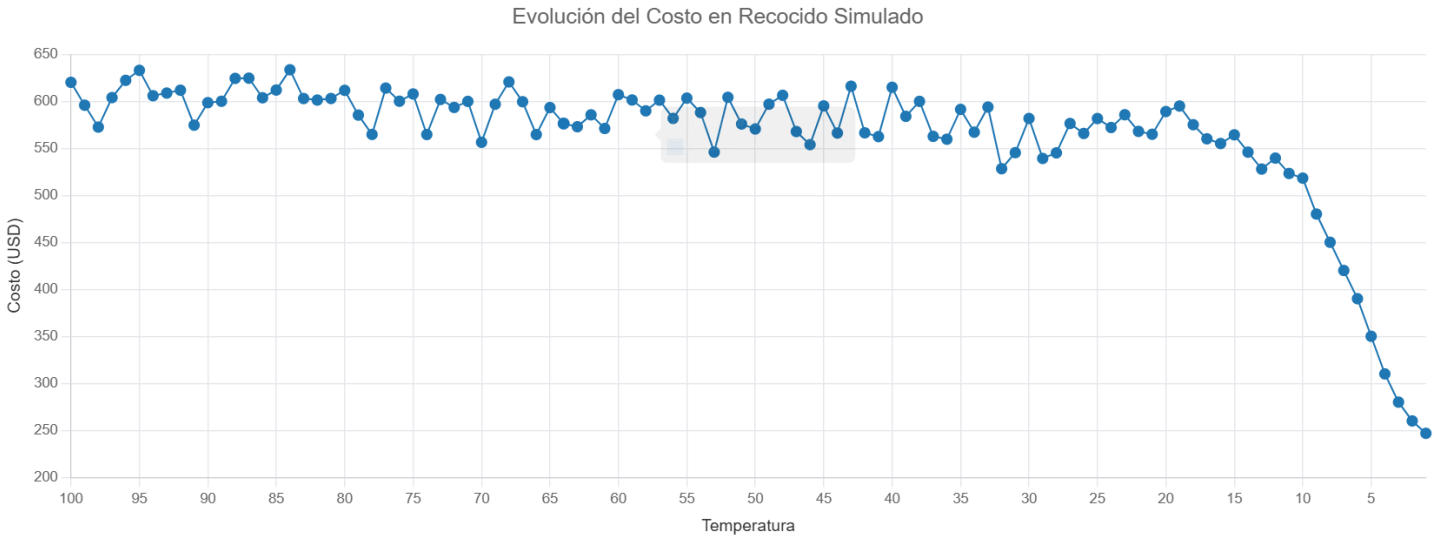
Tal como hicimos con la búsqueda tabú, trazamos un mapa que muestre la ruta final que nos dio el Optimizador, aquí se aprecia mas que los valores ficticios causan irregularidades lógicas que hacen que la guía visual tenga poco sentido.



RUTAS FINAL DESGLOSADA

Centro de Distribución 1 ➔ Tienda 72 ➔ Tienda 29 ➔ Tienda 8 ➔ Tienda 16 ➔ Tienda 62 ➔ Tienda 87 ➔ Centro de Distribución 6 ➔ Centro de Distribución 3 ➔ Tienda 26 ➔ Tienda 79 ➔ Tienda 88 ➔ Centro de Distribución 9 ➔ Tienda 42 ➔ Tienda 68 ➔ Tienda 10 ➔ Tienda 19 ➔ Tienda 77 ➔ Tienda 14 ➔ Tienda 58 ➔ Tienda 13 ➔ Tienda 86 ➔ Tienda 71 ➔ Tienda 54 ➔ Tienda 89 ➔ Tienda 27 ➔ Tienda 48 ➔ Tienda 5 ➔ Tienda 90 ➔ Tienda 67 ➔ Tienda 31 ➔ Centro de Distribución 8 ➔ Tienda 55 ➔ Tienda 64 ➔ Tienda 70 ➔ Tienda 53 ➔ Tienda 65 ➔ Tienda 41 ➔ Tienda 17 ➔ Tienda 15 ➔ Tienda 9 ➔ Tienda 33 ➔ Tienda 28 ➔ Tienda 61 ➔ Centro de Distribución 10 ➔ Tienda 69 ➔ Tienda 4 ➔ Tienda 23 ➔ Tienda 76 ➔ Tienda 11 ➔ Centro de Distribución 5 ➔ Tienda 66 ➔ Tienda 50 ➔ Tienda 73 ➔ Tienda 7 ➔ Tienda 75 ➔ Tienda 83 ➔ Tienda 3 ➔ Tienda 51 ➔ Centro de Distribución 4 ➔ Tienda 82 ➔ Tienda 32 ➔ Tienda 57 ➔ Tienda 59 ➔ Tienda 22 ➔ Tienda 44 ➔ Tienda 63 ➔ Tienda 21 ➔ Tienda 40 ➔ Tienda 36 ➔ Tienda 47 ➔ Tienda 46 ➔ Tienda 52 ➔ Tienda 39 ➔ Tienda 35 ➔ Tienda 84 ➔ Tienda 74 ➔ Tienda 1 ➔ Tienda 6 ➔ Centro de Distribución 2 ➔ Tienda 18 ➔ Tienda 20 ➔ Tienda 81 ➔ Tienda 56 ➔ Tienda 85 ➔ Tienda 12 ➔ Tienda 25 ➔ Tienda 2 ➔ Tienda 30 ➔ Tienda 49 ➔ Tienda 45 ➔ Tienda 34 ➔ Tienda 60 ➔ Tienda 37 ➔ Tienda 78 ➔ Tienda 43 ➔ Tienda 80 ➔ Centro de Distribución 7 ➔ Tienda 38 ➔ Tienda 24

Por último, para que el cliente comprenda que esta opción de ruta es igual de viable que el anterior método, agregamos una Gráfica de evolución del costo



En la solución final, se obtuvo una mejora del **60%,** un valor mas alto al promedio, lo cual demuestra la eficacia del método de optimización de recocido simulado, y si bien no es mucho más alto que las rutas generadas por la búsqueda tabú, (incluso peor en un par de casos) al sumar los 10 costos de los grupos de rutas obtenemos un puntaje 269.0592, mas alto que el costo final de 246 encontrado en el recocido, mas sin embargo, en una situación real, tener una ruta haría que los suministros tardarán mucho mas en llegar a cada tienda, pues el camión de suministros tendría que cruzar 99 paradas antes de volver contigo.

Conclusiones

Después de generar ambas soluciones, supimos que no podíamos darle una 'solución final' al cliente, pues los 2 métodos cumplían con el objetivo de optimizar las rutas de distribución, solo que lo hacían de formas muy distintas, una deja encargados a 10 camiones de suministros a cargo de su propio centro, el cual delega los envíos dando un soporte más inmediato a las tiendas que lo necesitan, pero el usar el recocido simulado, matemáticamente obtuvimos un mejor resultado, el cual tal vez no sea el mejor cuando se trata de tiempos (a menos que tengas varios camiones recorriéndola a la vez) pero en los casos especiales, como hacer revisiones de instalaciones, o que algún camión deje de funcionar, o simplemente porque al cliente le gusta más, esta ruta es igual de válida para usarse, siendo mejor en ciertos contextos.

Al final, el impacto de nuestros métodos, ya sea la búsqueda tabú o el recocido, no es relevante a menos que la empresa decida usarlo, ya que su uso esta ligado a las necesidades del cliente, pero si hay algo que aprendimos con certeza, es que para tener resultados contundentes y precisos, se necesitan conocer tantos parámetros y variables como sea posible, por que si bien nuestras rutas son optimas en papel, si las tiendas fuesen reales, nuestras rutar fracasarían exageradamente, pues los valores de distancias y costos de combustible no son solo valores ficticios, también son insuficientes, ya que en una situación real, el tráfico puede influir, así como el posible bloqueo de calles, o la capacidad de carga de los camiones.

Nuestros modelos pueden mejorarse muchísimo si tuviésemos estos datos, haciéndolos mucho más precisos y competentes.

Referencias

https://github.com/LeyCarlos-21170368/Topicos-de-IA/tree/main/Módulo%202/PROYECTO